



HW4主观题

HW4.1

利用归结法证明： $(S \rightarrow \neg Q) \wedge (P \rightarrow Q) \wedge (R \vee S) \wedge (R \rightarrow \neg Q) \Rightarrow \neg P$

先将 $(S \rightarrow \neg Q) \wedge (P \rightarrow Q) \wedge (R \vee S) \wedge (R \rightarrow \neg Q) \Rightarrow \neg P$ 化为合取范式

$$(\neg S \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (R \vee S) \wedge (\neg R \vee \neg Q) \wedge P$$

建立子句集 $\{(\neg S \vee \neg Q), (\neg P \vee Q), (R \vee S), (\neg R \vee \neg Q), P\}$

(1) $\neg P \vee Q$

(2) P

(3) Q (1)(2) 归结

(4) $\neg S \vee \neg Q$

(5) $\neg S$ (3)(4) 归结

(6) $R \vee S$

(7) R (5)(6) 归结

(8) $\neg R \vee \neg Q$

(9) $\neg Q$ (7)(8) 归结

(10) $\square$ (3)(9) 归结

证明结束

HW4.2

依照罗素公理系统证明命题。

注意：请规范书写，不得跳步，不允许直接用书上证明的定理，但可以用之前小问的结论。

1. $\vdash P \rightarrow (Q \vee P)$
 - (1) $\vdash ((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow (P \vee R)))$ 公理4
 - (2) $\vdash ((Q \rightarrow R) \rightarrow ((\neg P \vee Q) \rightarrow (\neg P \vee R)))$ 作代入 $\frac{P}{\neg P}$
 - (3) $\vdash ((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)))$ 定义1, **记为定理1**
 - (4) $\vdash (((P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P)) \rightarrow ((P \rightarrow (P \vee Q)) \rightarrow (P \rightarrow (Q \vee P))))$ 代入 $\frac{Q}{P \vee Q}, \frac{R}{Q \vee P}$
 - (5) $\vdash ((P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P))$ 公理3
 - (6) $\vdash ((P \rightarrow (P \vee Q)) \rightarrow (P \rightarrow (Q \vee P)))$ (4)(5) 分离
 - (7) $\vdash ((P \rightarrow (P \vee Q)))$ 公理2
 - (8) $\vdash (P \rightarrow (Q \vee P))$ (6)(7) 分离, **记为定理2**
2. $\vdash Q \rightarrow (P \rightarrow Q)$
 - (1) $\vdash P \rightarrow (Q \vee P)$ 定理2
 - (2) $\vdash Q \rightarrow (\neg P \vee Q)$ 代入 $\frac{Q}{\neg P}, \frac{P}{Q}$
 - (3) $\vdash Q \rightarrow (P \rightarrow Q)$ 定义1
3. $\vdash P \vee \neg P$
 - (1) $\vdash ((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow (P \vee R)))$ 公理4
 - (2) $\vdash ((Q \rightarrow R) \rightarrow ((\neg P \vee Q) \rightarrow (\neg P \vee R)))$ 代入 $\frac{P}{\neg P}$
 - (3) $\vdash ((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)))$ 定义1
 - (4) $\vdash (P \rightarrow (P \vee Q))$ 公理2
 - (5) $\vdash (P \rightarrow (P \vee P))$ 代入 $\frac{Q}{P}$
 - (6) $\vdash (((P \vee P) \rightarrow P) \rightarrow ((P \rightarrow P \vee P) \rightarrow (P \rightarrow P)))$ 公式1中代入 $\frac{R}{P}, \frac{Q}{P \vee P}$
 - (7) $\vdash ((P \vee P) \rightarrow P)$ 公理1
 - (8) $\vdash ((P \rightarrow P \vee P) \rightarrow (P \rightarrow P))$ (6)(7) 分离
 - (9) $\vdash (P \rightarrow P)$ (5)(8) 分离 **记为定理3**
 - (10) $\vdash (\neg P \vee P)$ 定义1
 - (11) $\vdash (P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P)$ 公理3
 - (12) $\vdash (\neg P \vee P) \rightarrow (P \vee \neg P)$ 代入 $\frac{P}{\neg P}, \frac{Q}{P}$
 - (13) $\vdash P \rightarrow P$ 定理3
 - (14) $\vdash \neg P \vee P$ 定义1
 - (15) $\vdash P \vee \neg P$ (12)(14) 置换 **记为定理4**
4. $\vdash (\neg P \vee \neg Q) \rightarrow \neg(P \wedge Q)$
 - (1) $\vdash P \vee \neg P$ 定理4
 - (2) $\vdash \neg P \vee \neg \neg P$ 代入 $\frac{P}{\neg P}$
 - (3) $\vdash P \rightarrow \neg \neg P$ 定义1

- (4) $\vdash (\neg P \vee \neg Q) \rightarrow \neg\neg(\neg P \vee \neg Q)$ 代入 $\frac{P}{\neg P \vee \neg Q}$
- (5) $\vdash (\neg P \vee \neg Q) \rightarrow \neg(P \wedge Q)$ 定义2
5. $\vdash \neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee \neg Q)$
- (1) $\vdash P \vee \neg P$ 定理4
- (2) $\vdash \neg P \vee \neg\neg P$ 代入 $\frac{P}{\neg P}$
- (3) $\vdash P \rightarrow \neg\neg P$ 定义1
- (4) $\vdash \neg P \rightarrow \neg\neg\neg P$ 代入 $\frac{P}{\neg P}$
- (5) $\vdash (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \vee Q) \rightarrow (P \vee R)$ 公理4
- (6) $\vdash (\neg P \rightarrow \neg\neg\neg P) \rightarrow (P \vee \neg P \rightarrow P \vee \neg\neg\neg P)$ 代入 $\frac{Q}{\neg P}, \frac{R}{\neg\neg\neg P}$
- (7) $\vdash (P \vee \neg P \rightarrow P \vee \neg\neg\neg P)$ (4)(6)分离
- (8) $\vdash P \vee \neg\neg\neg P$ (1)(7)分离
- (9) $\vdash P \vee Q \rightarrow Q \vee P$ 公理3
- (10) $\vdash P \vee \neg\neg\neg P \rightarrow \neg\neg\neg P \vee P$ 代入 $\frac{q}{\neg\neg\neg P}$
- (11) $\vdash \neg\neg\neg P \vee P$ (8)(10)分离
- (12) $\vdash \neg\neg P \rightarrow P$ 定义1
- (13) $\vdash \neg\neg(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ 代入 $\frac{P}{\neg P \vee \neg Q}$
- (14) $\vdash \neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ 定义2

HW4.3

依王浩算法判断该蕴含式是否正确： $\neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee \neg Q)$

并感受一下（不用作答）罗素公理系统和王浩算法哪个更适合计算机的自动证明。

$$(1) \neg(P \wedge Q) \xRightarrow{s} (\neg P \vee \neg Q)$$

$$(2) \xRightarrow{s} \neg P \vee \neg Q \vee (P \wedge Q) \neg \Rightarrow$$

$$(3) P, Q \xRightarrow{s} P \wedge Q \Rightarrow \neg$$

$$(4) P, Q \xRightarrow{s} P$$

$$(5) P, Q \xRightarrow{s} Q$$

由于(4)(5)中两个相继式均已无联结词，且在 $\xRightarrow{s}$ 两端都有共同命题变项，从而都是公理，从而定理得证